2019학년도 1학기 중간고사

제 2학년 (수학)과

2019 년 4 월 30일 2교시 과목 코드 (05)

※ 다음 문제를 잘 읽고 알맞은 답을 OMR 답안지에 잘 표기하거나 주관식 서술형 문항은 주관식 서술형 답란에 정자로 알아보기 쉽게 쓰시오.
(총 문제는 객관식 5지 선다형 --21문항, 주관식 서술형 – 4문항입니다.)

1. 다음 <보기>의 분수를 소수로 나타낼 때, 유한소수인 것을 모두 고르면?(4점)

㉠ $\frac{3}{75}$	㉡ $\frac{25}{24}$	㉢ $\frac{6}{2^2\times3\times5}$
㉣ $\frac{12}{6\times2\times5^2}$	㉤ $\frac{15}{8}$	

① ㉠, ㉤
② ㉠, ㉣
③ ㉡, ㉣
④ ㉠, ㉡, ㉢
⑤ ㉡, ㉢, ㉣

2. 다음 중 옳지 않는 것은?(4점)
① 유한소수는 유리수이다.
② 순환소수는 무한소수이다.
③ 모든 유리수는 유한소수로 나타낼 수 있다.
④ 모든 순환소수는 유리수이다.
⑤ 정수는 유리수이다.

3. 다음 중 순환소수 표현이 잘못된 것은?(3점)
① $0.131313\cdots=0.\dot{1}\dot{3}$
② $0.1010101\cdots=0.\dot{1}0\dot{1}$
③ $1.353535\cdots=1.\dot{3}\dot{5}$
④ $0.0312312\cdots=0.0\dot{3}1\dot{2}$
⑤ $2.17272\cdots=2.1\dot{7}\dot{2}$

4. 순환소수 $0.1\dot{3}\dot{7}$을 x로 나타내었을 때, 다음 중 가장 편리한 식을 고르면?(3점)
① $10x-x$
② $100x-x$
③ $100x-10x$
④ $1000x-10x$
⑤ $1000x-100x$

5. 다음 중 순환소수를 분수로 잘못 나타낸 것을 고르면? (4점)
① $0.\dot{7}=\frac{7}{9}$
② $0.\dot{1}\dot{2}=\frac{4}{33}$
③ $1.\dot{2}\dot{3}=\frac{122}{99}$
④ $0.0\dot{5}=\frac{1}{18}$
⑤ $1.2\dot{3}=\frac{37}{3}$

6. 분수 $\frac{12}{210}$에 어떤 자연수를 곱하여 유한소수로 나타낼 때 가장 작은 자연수를 a라고 하고, a를 곱했을 때 나온 분수를 기약분수로 나타낸 수를 b라 둘 때 ab의 값을 구한 것을 고르면? (4점)
① $\frac{12}{5}$
② $\frac{14}{5}$
③ $\frac{16}{5}$
④ $\frac{124}{5}$
⑤ $\frac{126}{5}$

7. $\frac{2}{55}$를 순환소수로 나타내었을 때, 소수점 아래 50번째 자리를 a, 60번째 자리를 b라 두었을 때, $\frac{a}{b}$의 값을 고르면? (4점)

① 0
② $\frac{1}{2}$
③ 1
④ 2
⑤ 3

8. $\frac{3}{10\times x}$가 유한소수가 되지 않는 한자리 자연수 x의 개수는 모두 몇 개인지 고르면?(4점)

① 1개
② 2개
③ 3개
④ 4개
⑤ 5개

9. 다음 중 계산이 <u>잘못</u>된 것은?(3점)

① $a^2\times a^4=a^6$
② $a^6\div a^8=\frac{1}{a^2}$
③ $x^3\times x^2\div x=x^4$
④ $(x^3)^2\div x^2=x^3$
⑤ $x^3\div x^2\times(x^2)^2=x^5$

10. 다음 중 □에 들어갈 숫자 중 가장 <u>작은</u> 것을 고르면? (4점)

① $(a^2)^{\square}=a^4$
② $x^4\times x^{\square}=x^8$
③ $x^{\square}\div x^3\times x=x^5$
④ $x^7\div(x^2\times x^2)=x^{\square}$
⑤ $a^4\times(a^3)^{\square}\div a^2=a^{14}$

11. 다음 중 a^3, a^6, ×, ÷을 여러번 사용하여 만들 수 <u>없는</u> 것은?(4점)

① a^9
② $\frac{1}{a^3}$
③ a^{27}
④ a
⑤ 1

12. 다음 중 $4^5=A$라 할 때, $2^{10}\times4^{10}$을 A로 <u>올바르게</u> 나타낸 것을 고르면?(4점)

① $2A^3$
② A^3
③ $2A^2$
④ A^2
⑤ $3A$

13. $2x^3\times(-3xy^2)^a=18x^by^c$일 때, 자연수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 고르면?(4점)

① 8
② 9
③ 10
④ 11
⑤ 12

14. 다음 식을 <u>올바르게</u> 계산한 것은?(4점)

① $x+3y-2x+y=x+4y$
② $(3x-2y)-(2x+y)=x-y$
③ $(2x+y-2)-(x+3y)=x-2y-2$
④ $(x+2y-5)+(-x-3y)=10y$
⑤ $(x+y-2)-(2x-y+3)=-x-5$

15. 다음 $5x+3-\{x+y^2-(2y^2-2x+3)\} = Ax+By^2+C$라 할 때 A+B+C를 옳게 계산한 것을 고르면?(4점)

① -9
② -5
③ 5
④ 7
⑤ 9

16. 세로의 길이가 $3xy$인 직사각형의 넓이가 $27x^3y+3x^2y^3$일 때, 가로의 길이를 고르면?(4점)

① $9x^2+xy^2$
② $9x^2+3x^2y^3$
③ $27x^2y+3xy^2$
④ $9x^2y+xy^2$
⑤ x^2y+xy^2

17. 다음 중 일차부등식이 아닌 것은?(4점)

① $2x>x+1$
② $3(x+2)>3x-2$
③ $0.5x+2<\frac{1}{3}x+2$
④ $2x\le-2x+5$
⑤ $2(x^2+x)+1<2x^2+x+2$

18. $3a-2<3b-2$일 때, 다음 중 옳은 것은?(2개)(4점)

① $a<b$
② $a-2>b-2$
③ $-2a<-2b$
④ $a+1<b+1$
⑤ $\frac{a}{2}>\frac{b}{2}$

19. 부등식 $5-2x>-3$이 참이 되게 하는 x값이 아닌 것은?(3점)

① 0
② 1
③ 2
④ 3
⑤ 4

20. 일차부등식 $0.3(x+2)>1.5x+0.9$을 옳게 푼 것을 고르면?(4점)

① $x>-\frac{1}{4}$
② $x<-\frac{1}{4}$
③ $x>\frac{1}{4}$
④ $x<\frac{1}{4}$
⑤ $x<-\frac{1}{2}$

21. 철수는 5000원을 가지고 문방구에서 지우개와 연필을 사려고 한다. 지우개는 한 개당 200원, 연필은 한 개당 500원이라 한다. 지우개와 연필을 합하여 총 12개를 사려고 할 때, 살 수 있는 연필의 최대 개수를 고르면?(4점)

① 7
② 8
③ 9
④ 10
⑤ 11

(서술형)

- 서술형문제는 서술형 답안지에 풀이과정을 써서 해결하시오.

1. 어떤 식에 $4x^2y$을 나눠야 할 것을 곱하였더니 $8x^3y^2-16x^4y^3$이 되었다. 이 때, <u>바르게</u> 계산한 결과를 구하시오.(5점)

(채점기준 - 1. 어떤 다항식 구하기 : 3점
2. 결과 구하기 : 2점)

2. 일차부등식 $-2(x-5a) \leq 7a+3$를 만족시키는 음의 정수 x가 존재하지 않을 때, a값의 범위를 구하시오.(5점)

(채점기준 - 1. 주어진 부등식 풀기 : 2점
2. a값의 범위 구하기 : 3점)

3. 어떤 수에서 3을 뺀 값의 5배가 어떤 수의 2배에서 3을 더한 값보다 크지 않다. 이를 만족하는 자연수의 개수를 구하시오.(5점)

(채점기준 - 1. 식 세우기 : 2점
2. 구한 식 풀기 : 2점
3. 자연수 개수 구하기 : 1점)

4. 정국이가 집에서 16km 떨어진 편의점에 가는데, 처음에는 $5km/h$로 뛰다가 중간에 차를 타고 $60km/h$로 갔다. 집에서 편의점까지 1시간 이내에 도착하려면 집에서 걸어간 <u>최대</u> 거리는 몇km인지 구하시오.(5점)

(채점기준 - 1. 식 세우기 : 2점
2. 구한 식 풀기 : 2점
3. 최대거리 구하기 : 1점)

<u>※객관식 배점</u>

3, 4, 9, 19 - 3점
나머지 문항 - 4점

이 시험문제의 저작권은 순천동산여자중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.